

References

- of Standards, N. I. and Technology (2021). Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of nist measurement results.
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., and Young, H. D. (2020). *Termodinámica*. Pearson, 4ta edition.
- Serway, R. A. and Jewett, J. W. (2020). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning, 10ma edition.
- Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, 2da edition.
- Tipler, P. A. and Mosca, G. (2014). *Física para la Ciencia y la Tecnología*. Reverté, 6ta edition.
- University, G. S. (2021). Hyperphysics - density and archimedes' principle.

Práctica 2: Densidad de una Sustancia

Jesús Barajas Lira
Ximena Vázquez Sánchez
Cristian Gael Solis Mercado
Alfonso Orlando Horta Saavedra

Jueves 27 de Febrero, Año 2025

Abstract

En este experimento, la densidad de diversas sustancias se determina utilizando métodos de medición directos e indirectos, reportando incertidumbres específicas. Se analizan y comparan las densidades de sólidos y líquidos, evaluando la precisión de los métodos empleados.

Se concluye que los métodos utilizados son precisos para la determinación de densidad, aunque se identifican posibles fuentes de error relacionadas con la medición del volumen. Este estudio destaca la importancia de la densidad como propiedad característica de las sustancias y la efectividad de los métodos experimentales empleados.

1 Introducción

La densidad es una propiedad física definida como la cantidad de masa en un volumen determinado. Dicha propiedad también depende de la temperatura, ya que está relacionada con el volumen. Para sustancias homogéneas, se conoce simplemente como densidad y se representa por la letra ρ , mientras que para sustancias no homogéneas se habla de una densidad promedio.

En esta práctica, determinaremos la densidad de diferentes sustancias homogéneas (sólidos y líquidos) mediante distintos métodos, además de realizar un análisis de la masa en función del volumen. Se estudiará el efecto de factores externos, como la temperatura, en la variación de la densidad. Sears et al. (2020) afirma que la densidad varía con la temperatura.

La densidad es una magnitud fundamental en diversas áreas de la ingeniería ya que nos permite caracterizar sustancias y materiales. La densidad de una sustancia no es un valor absoluto, sino que varía con factores como la presión y la temperatura. La densidad varía con la temperatura y presión (?). En el caso de los líquidos y gases, un aumento de la temperatura generalmente provoca una disminución en la densidad, ya que las partículas se separan y el volumen tiende a expandirse. Por otro lado, en sólidos, este efecto es menos significativo debido a la rigidez de sus estructuras. ? explican que la densidad es una propiedad fundamental de la materia.

2 Marco teórico

La densidad (ρ) es una propiedad intensiva de la materia que se define como la relación entre la masa (m) de una sustancia y su volumen (V). Matemáticamente, se expresa como:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

Esta propiedad es única para cada material bajo condiciones estables de temperatura y presión, permitiendo su identificación y caracterización. La densidad de los materiales puede variar debido a cambios de temperatura, ya que el volumen tiende a expandirse o contraerse dependiendo del coeficiente de dilatación térmica de la sustancia en cuestión Serway and Jewett (2020).

La termodinámica juega un papel fundamental en estos procesos, ya que la temperatura afecta la estructura de los materiales y su compresibilidad Serway and Jewett (2020).

2.1 Determinación de la Densidad en Fluidos

Para determinar la densidad de un fluido, se emplea la relación entre la masa y el volumen de una muestra líquida. En esta práctica, se utilizará una probeta graduada para medir el volumen de los fluidos (agua, aceite y detergente), mientras que la masa se obtendrá mediante una balanza granataria. Es fundamental tomar en cuenta la formación del menisco y medir la temperatura para evitar errores sistemáticos en las mediciones Tipler and Mosca (2014).

La relación entre la masa y el volumen se representará en una gráfica, donde se aplicará un ajuste lineal del tipo:

$$m = \rho V + b \quad (2)$$

donde el coeficiente de la pendiente (ρ) corresponde a la densidad del fluido.

2.2 Determinación de la Densidad en Sólidos Regulares

Para los sólidos con forma geométrica regular, el volumen se calculará mediante las siguientes ecuaciones Serway and Jewett (2020):

Cilindro:

$$V = \pi r^2 h \quad (3)$$

Esfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad (4)$$

La masa de cada muestra se medirá con la balanza, y posteriormente se determinará la densidad utilizando la ecuación fundamental.

2.3 Determinación de la Densidad por Desplazamiento de Agua

Para verificar la densidad calculada geométricamente, se utilizará el principio de Arquímedes para determinar el volumen del sólido por desplazamiento de agua. Cuando un objeto es sumergido en un líquido, el volumen de agua desplazado es equivalente al volumen del objeto. De esta forma, la densidad del sólido se puede calcular como University (2021).

2.4 Incertidumbre y Análisis de Errores

Toda medición conlleva un grado de incertidumbre, que depende de la precisión del equipo de medición utilizado. En esta práctica, la incertidumbre de la densidad se calculará mediante la propagación de errores Taylor (1997):

$$\delta\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{\delta M}{M}\right)^2 + \left(\frac{\delta V}{V}\right)^2} \quad (5)$$

donde δM y δV son las incertidumbres en la medición de la masa y el volumen, respectivamente.

El error relativo porcentual se calculará como:

$$\varepsilon = \frac{\delta\rho}{\rho} \times 100\% \quad (6)$$

Esto permitirá evaluar la precisión de las mediciones y determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos of Standards and Technology (2021).

La determinación de la densidad es un procedimiento fundamental en la caracterización de sustancias. Mediante la experimentación y el análisis de errores, es posible mejorar la precisión de los resultados y comprender mejor las propiedades de los materiales analizados. En esta práctica, se espera obtener densidades cercanas a los valores tabulados para cada sustancia, lo que validará la metodología empleada.

- 1 Balanza granataria (0.1 g de resolución).
- Termómetro.
- Probeta de 100 mL.
- 3 goteros de 1 mL.
- Vaso de precipitado de aprox 1L
- Agua.
- Aceite de cocina.
- Jabón líquido.
- Vernier (pie de rey o caliper).
- 5 objetos de aluminio o hierro de forma geométrica regular y dif. tamaño.

3 Determinación de la densidad a partir de un ajuste lineal de datos experimentales

3.1 determinación de la densidad en un fluido.

- a) Medir la temperatura del fluido con un termómetro.

- b) Verter el fluido hasta alcanzar la marca de los 10 mL **procurando que el menisco del fluido quede lo mas cerca posible a las lineas de la marca.**
- c) utilizar el gotero para acercar el menisco a la marca deseada
- d) con el volumen determinado, mida la masa del fluido y la probeta
- e) repita el procedimiento con los demas fluidos.

3.2 Determinación de la densidad de un solido regular.

- a) Seleccione 5 muestras de el mismo material de forma regular de diferentes tamaños, en nuestro caso elegimos balines, la naturaleza del material era desconocida en ese entonces.
- b) Mida las dimensiones de los objetos con el Vernier y calcule el volumen que este pueda tener.
- c) mida la masa de la muestra en la balanza.
- d) Verifique el volumen de las muestras sumergiendolas en la probeta con agua, observando el volumen desplazado en la probeta con agua.

4 Cálculo y Resultados

Table 1: Resultados de la medición para fluidos (Aceite)

Muestra	Volumen V (mL)	Masa M (g)	Densidad (g/cm ³)
Aceite	10	83.0	8.3 ± 0.01
Aceite	20	90.0	4.5 ± 0.01
Aceite	30	98.2	3.28 ± 0.01
Aceite	40	107.7	2.70 ± 0.01
Aceite	50	117.0	2.34 ± 0.01
Aceite	60	127.1	2.12 ± 0.01
Aceite	70	135.0	1.93 ± 0.01
Aceite	80	142.9	1.79 ± 0.01

Table 2: Resultados de la medición para fluidos (Jabón)

Muestra	Volumen V (mL)	Masa M (g)	Densidad (g/cm ³)
Jabón	10	81.2	8.12 ± 0.01
Jabón	20	91.4	4.57 ± 0.01
Jabón	30	101.2	3.38 ± 0.01
Jabón	40	111.2	2.78 ± 0.01
Jabón	50	121.2	2.43 ± 0.01
Jabón	60	131.2	2.19 ± 0.01
Jabón	70	140.6	2.01 ± 0.01
Jabón	80	151.1	1.89 ± 0.01

Table 3: Resultados de la densidad para los sólidos medidos geoméricamente

Medida (mm)	Volumen V (cm ³)	Masa M (g)	Densidad (g/cm ³)
d=9.52	0.43	3.1	7.2 ± 0.05
d=15.90	2.11	16.0	7.7 ± 0.05
d=18.99	3.46	27.5	7.9 ± 0.05
d=22.24	5.70	44.6	7.8 ± 0.05
d=25.38	8.55	66.4	7.8 ± 0.05

5 Gráficos de Masa vs Volumen

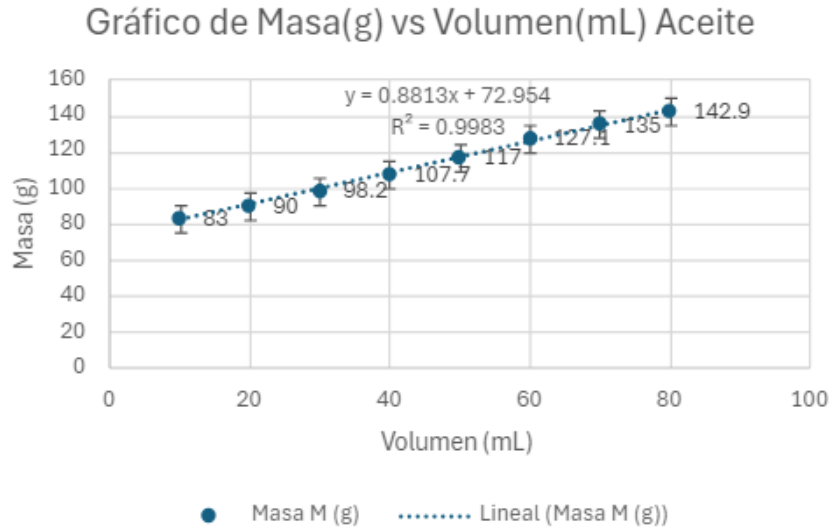


Figure 1: Gráfico de Masa (g) vs Volumen (mL) para el Aceite

Table 4: Resultados de la densidad para el sólido cuyo volumen se determina mediante el agua desplazada

Medida (mm)	Volumen V (mL)	Masa M (g)	Densidad (g/cm ³)
d=9.52	30	3.1	0.11 ± 0.050
d=15.90	32	16.0	0.5 ± 0.050
d=18.99	34	27.5	0.8 ± 0.050
d=22.24	36	44.6	1.23 ± 0.050
d=25.38	38	66.4	1.75 ± 0.050

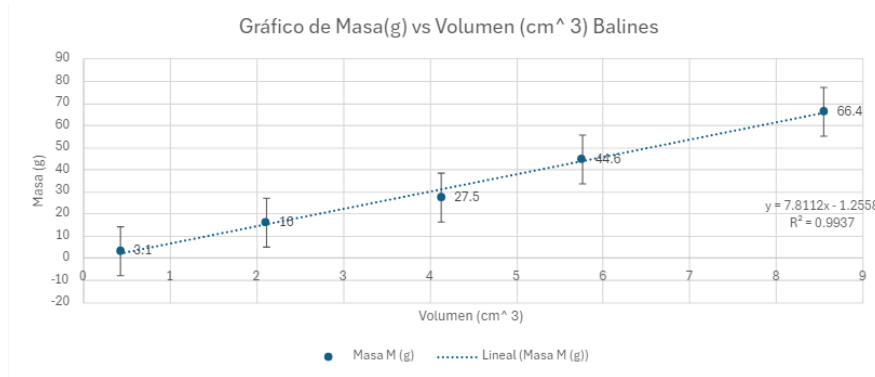


Figure 2: Gráfico de Masa (g) vs Volumen (mL) para el Jabón

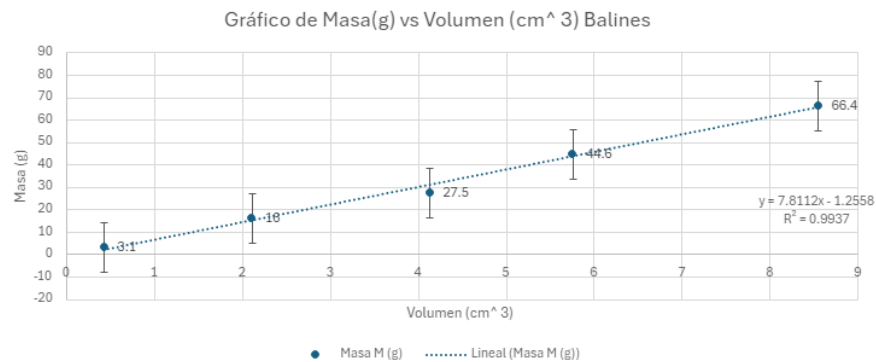


Figure 3: Gráfico de Masa (g) vs Volumen (cm³) para los Balines

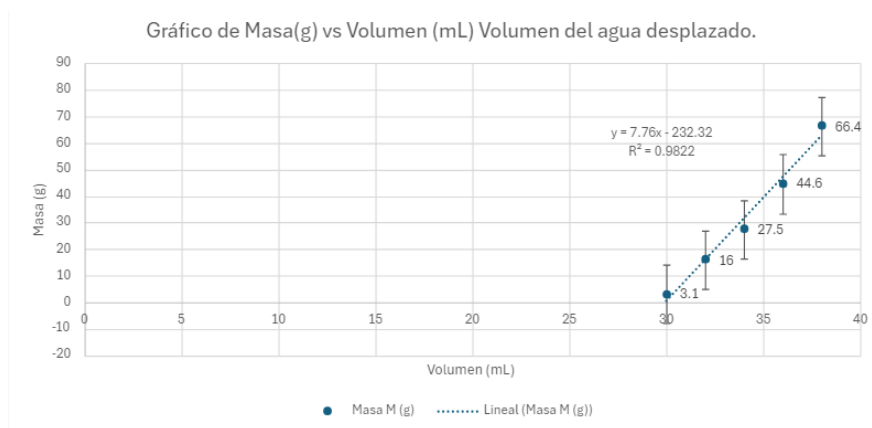


Figure 4: Gráfico de Masa (g) vs Volumen (mL) para el método de desplazamiento de agua

6 Análisis de los Resultados

Las gráficas representan la relación entre la masa (M) y el volumen (V) de diferentes sustancias y sólidos, lo que permite calcular su densidad a partir de la pendiente de la regresión lineal.

6.1 Aceite y Jabón (Gráficas de líquidos)

- Las gráficas muestran una tendencia lineal, indicando que la relación entre masa y volumen es directamente proporcional, como se espera en los fluidos homogéneos.
- El valor de $R^2 \approx 0.99$ sugiere una fuerte correlación lineal, lo que indica que los datos experimentales siguen muy bien la ecuación de la recta ajustada.
- La pendiente de la recta en cada caso representa la densidad del líquido.

6.2 Sólidos medidos geoméricamente (Balines)

- El ajuste lineal tiene un valor de $R^2 = 0.9882$, lo que indica una excelente correlación entre la masa y el volumen de los sólidos medidos mediante sus dimensiones geométricas.
- La variabilidad en los datos es mínima, lo que sugiere que las mediciones fueron precisas y que los cálculos de volumen y densidad son confiables.

6.3 Sólidos medidos por desplazamiento de agua

- El ajuste lineal tiene un $R^2 = 0.9822$, que sigue siendo alto, aunque ligeramente menor en comparación con los balines.
- Esta pequeña disminución en R^2 puede deberse a posibles errores en la medición del volumen desplazado, como burbujas de aire o inexactitud en la lectura del menisco.
- La pendiente de la recta obtenida en esta gráfica representa la densidad del sólido en cuestión.

Si compara las mediciones del volumen, la directa y la indirecta, ¿qué observa?

La medición directa con una probeta proporciona un valor más inmediato, mientras que la medición indirecta, obtenida mediante ecuaciones, esta introduce menos incertidumbre, debido a error asociado a nuestro objeto de medida.

¿Qué medición es la más precisa? La medición indirecta resulto mas precisa, debido a la resolucion de nuestro instrumento.

¿A qué se debe que la incertidumbre de la medición indirecta sea mayor? puede ser mayor por las variables y errores acumulables en la medida indirecta, y que en el caso de una medida directa no pasa.

7 Conclusiones

1. ¿Cuáles son las fuentes de error más comunes que pueden presentarse en la medición de la densidad de un líquido por el método utilizado en la elaboración de esta práctica? Sea claro y conciso en su respuesta.

R: errores sistemáticos de la probeta, el pulso del experimentador.

2. ¿Cuáles son las fuentes de error más comunes que pueden presentarse en la medición de la densidad de un sólido por el método utilizado en la elaboración de esta práctica?

errores aleatorios (mal uso del Vernier)

3. De los dos métodos utilizados para medir la densidad de un sólido ¿Cuál método presenta el menor error? Explique

Para sólidos geométricos regulares: El método directo tiende a ser más preciso, ya que el volumen se mide con herramientas de alta precisión (calibrador).

Para sólidos irregulares: El método de desplazamiento de líquido es más adecuado, pero si el cambio de volumen es pequeño en comparación con la incertidumbre de la probeta, el error relativo puede ser mayor.

El método con menor error dependerá de la precisión del instrumento con el que se mida el volumen. Si se usa un calibrador de buena calidad en sólidos regulares, el método directo es mejor. Para sólidos irregulares, se debe evaluar la resolución de la probeta utilizada en el desplazamiento de líquido.

4. ¿Qué diferencia presentan las gráficas de la masa contra el volumen entre fluidos y sólidos?

Las gráficas de masa contra volumen para fluidos suelen ser líneas rectas que pasan por el origen, lo que indica una relación lineal directa entre ambas magnitudes. Esto se debe a que los fluidos tienen una densidad constante y uniforme en toda su extensión. En el caso de los sólidos, la gráfica también puede ser lineal si el material es homogéneo, pero si el sólido es poroso o tiene variaciones en su composición, la relación puede no ser perfectamente lineal. Además, los sólidos pueden requerir un método diferente para determinar su volumen, como el desplazamiento de agua, lo que puede introducir ciertas desviaciones en la gráfica.

5. ¿Qué representa la pendiente de las gráficas de la masa contra el volumen?

La pendiente de la gráfica de masa contra volumen representa la **densidad** de la sustancia analizada. Dado que la densidad (ρ) se define como la masa (m) dividida entre el volumen (V), la ecuación de la recta:

$$m = \rho V$$

muestra que la pendiente de la línea en la gráfica corresponde al valor de la densidad del material o fluido en estudio.

6. En base a los resultados obtenidos para cada sustancia, ¿Cuál es la masa de 1 litro de cada una de ellas?

Para determinar la masa de 1 litro (1000 cm^3) de cada sustancia, se debe utilizar la ecuación:

$$m = \rho \cdot V$$

Si se conoce la densidad de cada sustancia (a partir de la pendiente de la gráfica), se multiplica por 1000 cm^3 para obtener la masa correspondiente en gramos. Para líquidos y sólidos homogéneos, este valor puede determinarse con mayor precisión a partir de los datos experimentales obtenidos.

7. ¿Qué limitaciones tienen los métodos que utilizó para medir la densidad del sólido?

En general, los métodos utilizados para medir la densidad de un sólido son confiables, pero pueden presentar ciertas limitaciones. Si el sólido tiene una forma geométrica irregular, determinar su volumen mediante métodos directos puede ser complicado y poco preciso. En estos casos, el método de desplazamiento de agua puede ser una alternativa, pero también presenta limitaciones si el sólido es poroso y absorbe líquido, alterando la medición del volumen desplazado. Además, errores experimentales como la precisión de la balanza o la exactitud en la medición del volumen pueden afectar los resultados obtenidos.

Los valores de R^2 cercanos a 1 en todas las gráficas confirman que la relación entre masa y volumen es altamente lineal, lo que valida los resultados obtenidos en el experimento. Sin embargo, ligeras variaciones en R^2 sugieren que el método de medición geométrica es más preciso que el desplazamiento de agua para determinar la densidad de los sólidos.

8 Bibliografía

References

of Standards, N. I. and Technology (2021). Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of nist measurement results.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., and Young, H. D. (2020). *Termodinámica*. Pearson, 4ta edition.

Serway, R. A. and Jewett, J. W. (2020). *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning, 10ma edition.

Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, 2da edition.

Tipler, P. A. and Mosca, G. (2014). *Física para la Ciencia y la Tecnología*. Reverté, 6ta edition.

University, G. S. (2021). Hyperphysics - density and archimedes' principle.